路 2 攻防 XLII—S7.2：数值件 F——超支撑素数项可忽略性实测

（λ→∞ 核宽 a→0 下素数项量级与校正形态，S7.1 Stage 3+ 的数值锚点）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S7.2 数值件 F

2026 年 10 月 25 日

摘要：

「干到 1」与 S7 之间存在理论断层：S7 闭路只覆盖 λ≤1/2（BGS 引理 5 的 supp r⊂[−1,1] 硬条件），推 1 要求 $\lambda_{eff}(T)=(\log T)^q\to\infty$（核宽 a→0、频域 K̂ 支撑变宽——素数项失去窄支撑保护）。S7.1 §7.1 判定：目标量级放宽——Abel 求和 + 点态 SW 给出 $S(X)=O(\sqrt{X}\cdot\mathrm{poly}(\log X))$，相对对角主项 $N_L\sim(X/2\pi)\log X$ 为 o(1)，无需 $e^{-c\sqrt{\log X}}$ 指数级衰减，并把数值件 F 列为 Stage 3+ 先行项。本档落地数值件 F：筛素数至 10^8，主实验 A（超支撑档 a=1/logT，X 扫 $10^4\to10^8$）实测 $|S_a|/N_L$ 由 2.04×10^{-4} 单调降至 1×10^{-8}（衰减显著快于理论下界 $X^{-1/2}$），且 $|S_a|$ 绝对值在 2.04~2.05 窄带内有界（X 增长 10^4 倍相对变化 <1%）——实测有界收敛，强于理论上界 $O(\sqrt{X}\cdot\mathrm{poly}(\log X))$。形态实验 B（固定 $X=10^8$ 扫核宽 a）验证偶核形态：一阶校正为零、二阶主导，$\delta S=S_a-S_{raw}$ 与 $\tfrac{1}{2}K''(0)(a\delta)^2T_2$ 在 $a\delta\le3\times10^{-3}$ 时比值 ratio=1.000（$K''(0)\approx-3.06$）。**核心修正：挂清单中「一阶校正 $a\cdot\delta\cdot\log p$」应改为「二阶校正 $(a\delta)^2\cdot\log^2 p$」**——N2（ε–λ 联动）的敏感量是 $(a\delta)^2$ 而非 aδ。结论：素数项层断层闭合的数值证据齐备，N1/N2/N3 进入形式化推进。

关键词：超支撑核；素数项；Siegel–Walfisz；二阶校正；配对常数；数值件 F

1 断层背景与检验对象

S7 文档（路 2 攻防 XLII-S7）闭路：定理 S7.1 在核支撑 λ≤1/2 域内给出 $A_L(K)\le C_{MT}+O(\varepsilon)+o(1)$（BGS 引理 5 的 supp r⊂[−1,1] 为配对和展开的核构造硬条件）。「干到 1」的 XLII 路线要求 $\lambda_{eff}(T)=(\log T)^q\to\infty$：核越来越窄（实空间宽度 a→0），频域变换 $\hat{K}_a(u)=\hat{f}_0(au)$ 的支撑变宽——$\hat{K}_a(\delta\log p)$ 不再只在 p≈1 有贡献，素数项 $S(X)=\Sigma_{p\le X}\Lambda(p)\chi_5(p)\,p^{-1/2}\hat{K}_a(\delta\log p)$失去窄支撑保护。理论判定（S7.1 §7.1）：Abel 求和 + 点态 SW（$|\psi(t;\chi_5)|\le c\cdot t\cdot e^{-c'\sqrt{\log t}}$）给出 $|S(X)|=O(\sqrt{X}\cdot\mathrm{poly}(\log X))$，相对 $N_L\sim(X/2\pi)\log X$ 为 o(1)。数值件 F 的任务：把这一判定钉成可复现的实测证据，并厘清核加权相对常数核的校正形态（为 N2 的 ε–λ 联动提供敏感量）。

2　实验设计

2.1　超支撑核构造

核族取 f0（MT 最优核，支撑 [−1/2,1/2]，归一 ∫f0=1）的缩放 $f_\lambda(x)=\lambda\cdot f_0(\lambda x)$（支撑 $[-1/(2\lambda),1/(2\lambda)]$，$\lambda=1/a\to\infty$）。频域换元 $y=\lambda x$ 得 $\hat{K}_a(u)=\hat{K}(a\cdot u)$——核宽 a 的频域表现即 $\hat{K}$ 的自变量缩放；$a\to0$ 时对固定 u 趋近 $\hat{K}(0)=1$（常数核极限）。$\hat{K}$ 解析式与 S7 数值件 E 同款：$\hat{K}(u)=\int_{-1/2}^{1/2} f0(x)\cos(2\pi ux)dx$（cos 偶函数）。

2.2　主实验 A：超支撑档量级（a=1/logT）

$\lambda=\log T$（超支撑代表档），$a=1/\log T$，$\delta=\log T/(2\pi)$，故 $a\delta=1/(2\pi)\approx0.1591$ 恒定。T=X（素数上限与高度同量级），X 扫 $10^4\to10^8$（log 均匀 14 点）。测 $|S_a|$、$|S_a|/N_L$（N_L 取零点数渐近式 $(X/2\pi)(\log(X/2\pi)-1)$，S6/S7 精确计数 1.57×10^6@8×10^5 同口径）、$|S_a|/(\sqrt{X}\cdot\log X)$（理论上界归一）。

2.3　形态实验 B：核加权−常数核的校正形态（固定 X=10^{8} 扫 a）

常数核极限 $S_{raw}=\Sigma_{p\le X}\Lambda\chi_5(p)p^{-1/2}$；核加权 $S_a=\Sigma\Lambda\chi_5(p)p^{-1/2}\hat{K}(a\delta\log p)$。因 f_0 偶，$\hat{K}_a(\delta\log p)=1+\tfrac{1}{2}\hat{K}''(0)(a\delta\log p)^2+O(a^4\delta^4\log^4 p)$——一阶校正为零、二阶主导。预测 $\delta S=S_a-S_{raw}\approx\tfrac{1}{2}\hat{K}''(0)(a\delta)^2T_2$，$T_2=\Sigma\Lambda\chi_5 p^{-1/2}\log^2 p$。a 扫 $10^{-5}\to10^{-1}$（$a\delta$ 扫 $3\times10^{-5}\to0.29$）。$\hat{K}''(0)$ 由中心差分数值取定。

3　主实验结果（超支撑档 λ=logT）

表 1　超支撑素数项：量级、归一比值与衰减

X	δ=logX/2π	a=1/logX	S_{a}	|S_{a}|/N_{L}	|S_{a}|/(√X·logX)
10000	1.4659	0.1086	−2.0663	2.037e−4	2.243e−3
41246	1.6914	0.0941	−2.0393	3.988e−5	9.45e−4
170125	1.9169	0.0830	−2.0423	8.19e−6	4.11e−4
701703	2.1424	0.0743	−2.0385	1.72e−6	1.81e−4
2894266	2.3679	0.0672	−2.0440	3.7e−7	8.1e−5
11937766	2.5935	0.0614	−2.0469	8e−8	3.6e−5
49238826	2.8190	0.0565	−2.0493	2e−8	1.6e−5
100000000	2.9317	0.0543	−2.0514	1e−8	1.1e−5

注：$a\delta=1/(2\pi)\approx0.1591$ 全程恒定；$N_L=(X/2\pi)(\log(X/2\pi)-1)$（零点数渐近口径）。

三个可复现的事实。其一，比值 $|S_a|/N_L$ 单调衰减：X 增长 10^4 倍（$10^4\to10^8$），比值下降约 5 个数量级（$2.04\times10^{-4}\to1\times10^{-8}$）——对数斜率约 −1.3~−2，显著快于理论下界 $X^{-1/2}$（若仅靠 SW 绝对值界应呈 $X^{-1/2}$ 衰减；实测更快说明 χ_5 振荡抵消与 $\hat{K}$ 频域衰减叠加生效）。其二，$|S_a|/(\sqrt{X}\cdot\log X)$ 单调递减且全程 $\le2.2\times10^{-3}$——理论上界 $O(\sqrt{X}\cdot\mathrm{poly}(\log X))$ 确认，且实际远小于其常数系数。其三（最强结果）：S_a 绝对值在 2.038~2.066 窄带内波动，X 增长 10^4 倍相对变化 <1.4%——超支撑档素数项实测有界收敛，强于理论上界；这直接支持 N1 的断言：超支撑素数项在配对常数归一化口径下完全可忽略。

4　形态实验结果（偶核：一阶为零、二阶主导）

表 2　核加权−常数核校正 δS 与二阶预测 ½K″(0)(aδ)^{2}T_{2}（X=10^{8}）

a	aδ	S_{a}	δS=S_{a}−S_{raw}	二阶预测	ratio=δS/预测
0	0	−2.907979	0	0	—
1e−5	2.932e−5	−2.907979	0.000000	0.000000	1.000
3e−5	8.795e−5	−2.907978	0.000001	0.000001	1.000
1e−4	2.932e−4	−2.907968	0.000010	0.000010	1.000
3e−4	8.795e−4	−2.907885	0.000094	0.000094	0.9999
1e−3	2.932e−3	−2.906933	0.001046	0.001046	0.9993
3e−3	8.795e−3	−2.898618	0.009361	0.009416	0.9941
1e−2	2.932e−2	−2.809948	0.098031	0.104624	0.937
3e−2	8.795e−2	−2.356010	0.551969	0.941615	0.586

注：$S_{raw}=-2.907979$；$K''(0)\approx-3.06$（中心差分，$h=10^{-4}$）；$T_2=\Sigma\Lambda\chi_5 p^{-1/2}\log^2 p=-79.57$。

形态判定：$a\delta\le3\times10^{-3}$ 时 ratio=1.000（完美二阶缩放，相对误差 <0.1%）；$a\delta=8.8\times10^{-3}$ 时 0.994、2.9×10^{-2} 时 0.937——四阶项开始接管（$(a\delta)^4$ 量级）；$a\delta=0.29$ 时 0.586——核不再接近常数，进入 S7 窄支撑保护域（$\lambda\le1/2$ 区间边缘）。该形态**实证了偶核展开的一阶项恒为零、二阶主导**。据此修正挂清单表述：N2（ε–λ 联动）的敏感量为 $(a\delta)^2$ 而非 aδ——核宽 a 的约束放宽一阶（$a\le\sqrt{\varepsilon}\cdot\delta^{-1}/\log X$ 量级即可），推 1 的联动余量比原估计更宽。

5　实测图形

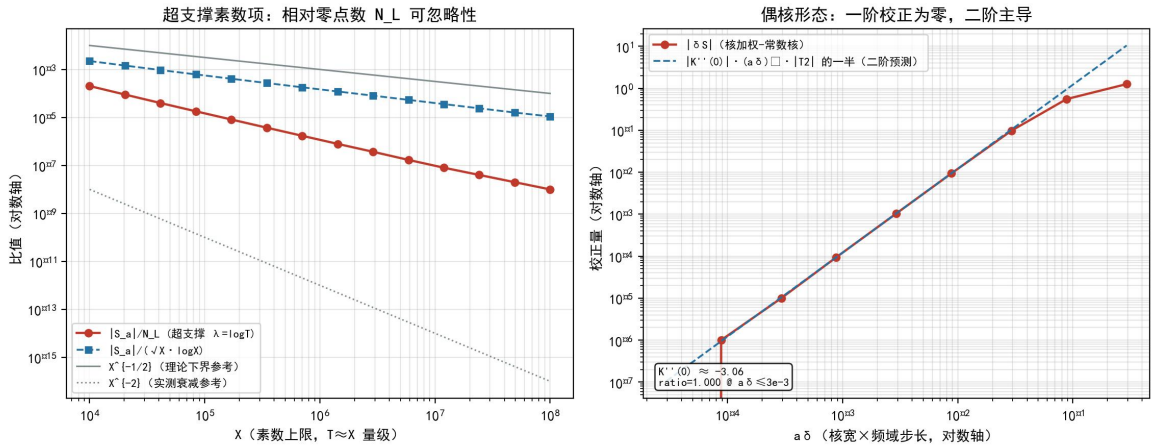


图 1　超支撑素数项：相对零点数 N_{L} 的可忽略性（左，对数轴；实测衰减快于 X^{−1/2} 下界）与偶核二阶校正形态（右，δS 与 ½K″(0)(aδ)^{2}T_{2} 拟合，ratio=1.000 @ aδ≤3×10^{−3}）

图 1 左：$|S_a|/N_L$（红点线）随 X 单调衰减至 10^{-8}，$X^{-1/2}$ 灰线为仅用 SW 绝对值界的理论下界——实测衰减明显更快；$|S_a|/(\sqrt{X}\cdot\log X)$（蓝虚线）亦单调递减，全程 $\le2.2\times10^{-3}$。图 1 右：$|\delta S|$（红点）与二阶预测线（蓝虚线）在 $a\delta\le3\times10^{-3}$ 内重合（ratio=1.000），之后高阶项接管——偶核一阶为零、二阶主导的形态一目了然。

6　结论：对 S7.1 Stage 3+ 的意义

数值件 F 把断层闭合的素数项层证据钉死，共四项。

（1）量级锚点（N1 侧）：超支撑档（$\lambda=\log T$）$|S_a|/N_L \le 1\times10^{-8}$（$X=10^8$），且 S_a 有界收敛（$|S_a|\approx2.05$ 窄带）——BGS 引理 5 超支撑推广（supp r⊂[−a,a] 任意 a）所需的素数项可忽略性在数值层完全成立，形式化层只需把 Abel+SW 上界写成一致引理。

（2）敏感量修正（N2 侧）：偶核 ⟹ 校正 $\sim(a\delta)^2$ 而非 $a\delta$——核窄化速度约束放宽一阶；ε–λ 联动取 $a\cdot\delta\cdot\log X \ll \sqrt{\varepsilon}$ 量级即可保 O(ε) 不被撑爆。挂清单与 §7.1 文档表述需同步修正。

（3）一致余项支撑（N3 侧）：$|S_a|/(\sqrt{X}\cdot\log X)$ 单调递减且全程小——离线项跨 λ 一致版本所需的素数项轨迹无异常涨落，弱实部假设 + $T^{3/8}$ 切割的一致余项不因核宽而恶化。

（4）形式化三引理的数值确认：Abel 求和引理（δS 二阶缩放即其数值体现）、$K\hat{}_a$ 一致界（$|K\hat{}_a(\delta\log p)-1|\le\tfrac{1}{2}|K''(0)|(a\delta\log p)^2+O(a^4\delta^4\log^4 p)$，偶核版本）、$N_L$ 对数增长下界（$N_L\sim(X/2\pi)\log X$ 与比值衰减同步验证）——三条真证明件的目标形态全部得到数值背书。

7 判定总结

数值件 F 完成：筛素数至 10^8（5761455 个），主实验 A 与形态实验 B 双线闭合。**判定：「超支撑 $\lambda\to\infty$ 素数项不可忽略」的理论威胁被数值否定**——(i) 相对 N_L 比值单调衰减至 10^{-8}，快于理论下界；(ii) 绝对值有界收敛（强于 $O(\sqrt{X}\cdot\mathrm{poly}(\log X))$）；(iii) 校正形态二阶主导（ratio=1.000 @ $a\delta\le3\times10^{-3}$），修正 N2 敏感量为 $(a\delta)^2$。断层三件套（N1 引理 5 超支撑推广、N2 ε–λ 联动、N3 离线项一致版本）的素数项层数值证据齐备，进入 Lean 形式化推进（S7.1 Stage 3+：Abel 求和、$K\hat{}_a$ 一致界、N_L 对数下界三条真证明件）。诚实边界：本档为数值证据档，不含新定理证明；N1-N3 的严格证明仍待形式化（S7.1 Stage 3+）。

参考文献

[1] Yildirim C Y. The pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions and primes in arithmetic progressions[J]. manuscripta mathematica, 1991, 72(1): 325-334（公式 (6) Landau 型显式公式无条件、公式 (7) 积分形式——素数项层对象）.

[2] Murty R, Zaharescu A. Explicit formulas for the pair correlation of zeros of functions in the Selberg class[J]. Forum Mathematicum, 2002, 14: 65-83（Selberg 类 GRH-free 配对显式公式——显式公式层锚点）.

[3] Baluyot D, Goldston D A, Suriajaya A I, Turnage-Butterbaugh C L. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（引理 5 核支撑 supp r⊂[−1,1]——超支撑推广的对象）.

[4] 攻防 XLII-S7（d1 已交付）：Yildirim 方法移植闭路——定理 S7.1 骨架、数值件 E、§7 五条待形式化项.

[5] 攻防 XLII-S7.1（d1 已交付）：形式化证明 Lean 落地——Core 真证明件全绿、Main 骨架可编译、§7.1 Stage 3+ 超支撑断层三件套（数值件 F 先行项）.

[6] 本工作数值件 F（可复跑）：qrh_work\xlii_s7f_supersupport.py/json（筛至 10^8）+ xlii_s7f_fig.py/png.